

YAZILIM TEST DOKÜMANTASYONU

Versiyon 1.0

Tarih: 26.12.2025

AI or Human v2.0 Tespit ve Yönetim Sistemi

Proje Ekibi:

Canan Örek 232802045

Emine Koçer 242802001

Fatmanur Yardım 232802036

Enes Talay 232802047

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

1.1. Genel Bakış (Overview)

1.2. Test Yaklaşımı (Test Approach)

2. TEST PLANI

2.1. Test Edilecek Özellikler

2.2. Test Edilmeyecek Özellikler

3. TEST DURUMLARI (TEST CASES)

3.1. Test Case: Metin Analiz Eylemi Testi

3.2. Test Case: Boş Metin Girişi Denetim Testi

3.3. Test Case: API Bağlantı ve Sunucu Hata Testi

3.4. Test Case: Model Bazlı Yüzdelik Dağılım Testi

3.5. Test Case: Birim (Unit) Test Senaryoları Doğrulaması

4. TEST LOG FORMATI

1. GİRİŞ

1.1 Genel Bakış

Bu STD dokümanı, **AI or Human v2.0 Tespit Sistemi** masaüstü uyumlu web arayüzü ve arka plan sunucu yazılımlarının, sistem bileşenlerinin makine öğrenmesi modelleriyle olan entegrasyon yapısına uygun, verimli ve hatasız çalışıp çalışmadığını belirlemek için yapılacak olan kullanıcı testi ve sistem testi faaliyetlerini anlatmaktadır. Doküman, kullanıcıdan alınan verinin API katmanına iletilmesi ve sonuçların dinamik arayüzde gösterilmesi süreçlerini kapsar.

1.2 Test Yaklaşımı

AI or Human v2.0 yönetim sistemi yazılım bileşenlerinin tamamı, sistem kritikliği ve veri bütünlüğü risk seviyelerine göre sınıflandırılmış; test edilecek ve edilmeyecek bileşenler bu dokümanda ayrıntılı olarak verilmiştir. Test işlemleri, **3. TEST CASES** bölümünde sırası ile verilen tanım ve kısıtlamalar doğrultusunda yapılarak, **4. TEST LOG FORMAT** bölümünde verilen

raporlama formatına uygun olarak **AI or Human v2.0 Test Raporu** dokümanı hazırlanacaktır. Test süreci hem manuel fonksiyonel testleri hem de XUnit tabanlı otomatik birim testlerini içermektedir.

2. TEST PLANI

2.1. Test Edilecek Özellikler

- 2.1.1. Metin Analiz Eylemi Testi:** Kullanıcı tarafından girilen metinlerin ana analiz motoruna gönderilmesi.
- 2.1.2. Model Çıktısı Doğrulama Testi:** LR, SVM ve NB modellerinden gelen verilerin doğru eşleştirilmesi.
- 2.1.3. Dinamik Arayüz Testi:** Sonuçların "ai-box" veya "human-box" sınıfları ile doğru renk kodlarında gösterilmesi.
- 2.1.4. Validasyon Testi:** Boş bırakılan veya geçersiz karakter içeren girişlerin denetlenmesi.
- 2.1.5. API Entegrasyon Testi:** Port 8000 üzerinden çalışan yapay zeka servisiyle olan veri alışverişi.

2.2. Test Edilmeyecek Özellikler

Aşağıdaki eylemler, projenin mevcut kapsamında çok düşük risk seviyesinde bulundukları veya kapsam dışı oldukları için test edilmeyeceklerdir:

- 2.2.1. Arka plandaki Yapay Zeka modellerinin (LR, SVM, NB) eğitim algoritma başarısı.
- 2.2.2. Kullanıcının internet tarayıcısı (Browser) üzerindeki cache temizleme işlemleri.
- 2.2.3. Sunucu tarafındaki donanımsal yük dengeleme (Load Balancing) süreçleri.

3. TEST DURUMLARI (TEST CASES)

3.1. Test Case: Metin Analiz Eylemi Testi

Alan	Açıklama
Risk Seviyesi	Yüksek
Amaç (Purpose)	Bu test durumunda kullanıcının sisteme analiz edilmesi için metin girmesi eyleminin ve sonuç üretme kapasitesinin test edilmesi amaçlanmaktadır.
Girdiler (Inputs)	1. Analiz edilecek metin verisi (Örn: "Bu bir insan yazısıdır.") 2. "ANALİZ ET" butonunun tetiklenmesi.
Beklenen Çıktılar	Bu test durumunun beklenen çıktısı, kullanıcının girdiği metnin API'ye gönderilmesi, sonucun başarılı bir şekilde gelmesi ve "Genel Tahmin Sonucu"nun ekranda belirmesidir.

Geçiş Kriterleri (Pass)	1. Kullanıcının girdiği metnin Controller tarafından okunması. 2. API'den 200 OK yanıtı alınması. 3. FinalAiPercent değerinin ekrandaki barlara yansması.
Hata Kriterleri (Fail)	1. Analiz butonuna basıldığında sayfanın yanıt vermemesi. 2. Model barlarının (LR, SVM, NB) %0 olarak sabit kalması veya güncellenmemesi.
Test Prosedürü	Test kullanıcısı, tarayıcı üzerinden uygulamayı açmalı, metin alanına en az 10 kelimelik bir metin girmeli ve analiz butonuna basmalıdır. Sonuçların arayüzdeki kutucuklara yerleştiği gözlemlenmeli ve Pass/Fail olarak raporlanmalıdır.

3.2. Test Case: Boş Metin Girişi Denetim Testi

Alan	Açıklama
Risk Seviyesi	Orta
Amaç (Purpose)	Sistemin boş veri ile meşgul edilmesini önlemek adına String.IsNullOrEmpty kontrolünün doğrulanması amaçlanmaktadır.
Girdiler (Inputs)	1. Metin alanının tamamen boş bırakılması. 2. Sadece boşluk (space) karakteri girilmesi.
Beklenen Çıktılar	Sistemin analizi başlatmaması ve kullanıcıya "Lütfen bir metin girin." veya "Lütfen analiz edilecek bir metin girin." uyarısını vermesidir.
Geçiş Kriterleri (Pass)	1. HataMesaji değişkeninin modele atanması. 2. Alert kutusunun (Bootstrap alert-danger) ekranda görünmesi.
Hata Kriterleri (Fail)	1. Sistemin boş metni API'ye göndermeye çalışması ve sunucu hatası (500) alması.
Test Prosedürü	Kullanıcı metin kutusunu boş bırakıp "Analiz Et" butonuna basar. Ekranda beliren uyarı mesajı dokümandaki mesajla karşılaştırılır.

3.3. Test Case: API Bağlantı ve Sunucu Hata Testi

Alan	Açıklama
Risk Seviyesi	Yüksek
Amaç (Purpose)	Dış servis olan Python API'sinin kapalı olması durumunda sistemin çökmemesinin ve doğru hata mesajı yönetiminin test edilmesidir.
Girdiler (Inputs)	1. Herhangi bir geçerli metin girişi. 2. (Test ortamında) Port 8000'deki servisin durdurulması.
Beklenen Çıktılar	catch bloğunun tetiklenmesi ve kullanıcıya "Bağlantı Hatası: API Açık mı?" mesajının dönmesidir.

Geçiş Kriterleri (Pass) Kullanıcının teknik bir "Exception" sayfası yerine, proje tasarımına uygun bir hata notu görmesi.

Hata Kriterleri (Fail) Uygulamanın "Internal Server Error" (500) koduyla beyaz sayfada kalması.

Test Prosedürü API servisi durdurulur, analiz gerçekleştirilir, hata mesajı doğrulanır.

4. TEST LOG FORMATI

Proje Adı: AI or Human v2.0 Tespit Sistemi

Modül Adı: HomeController / Analiz Modülü

No & Test Durumu Adı: 001 - Genel Sistem Entegrasyon Testi

Kullanım Durumu Versiyon Numarası: V.1.0.2

1. Kısa Tanım

Burada, test durum dokümanının ana analiz motoru ve kullanıcı arayüzü ile ilişkili olduğu, web projesine bağlı bir test işleminin gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Sistemin kullanıcıdan aldığı metni modellerle (LR, SVM, NB) analiz edip etmediği net olarak test edilmektedir.

1.1 Test Ortamı ve Şekli

Burada yapılan test işlemi, Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcıları üzerinde, yerel sunucu (localhost) ortamında gerçekleştirilmiştir. Test için IHttpClientFactory simüle edilmiş ve varsayılan durum olarak API'nin açık olduğu kabul edilmiştir.

2. Test Süreci

2.1 Test Durumları

Durum No	Test Durumu	Gerçekleşen Sonuç	Geçti / Kaldı
1	Uygulama ana sayfası başarıyla yükleniyor mu?	Sayfa yüklendi, CSS şablonu (main-card) doğru görünüyor.	G
2	Metin girilip analiz butonuna basıldı mı?	API tetiklendi ve JSON verisi başarıyla parse edildi.	G
3	Sonuçlar doğru renk kutusunda (AI/Human) çıktı mı?	%80 AI sonucu için kırmızı (ai-box) kutu görüntülendi.	G
4	Boş metin girildiğinde uyarı mesajı çıktı mı?	"Lütfen bir metin girin" uyarısı kırmızı kutuda alındı.	G
5	XUnit testi (Index_Post_Basarili) çalıştırıldı mı?	Birim test başarıyla sonuçlandı, model verileri doğrulandı.	G